rogii-wellbore-geology-prediction

22位解法 — 5つのengineとLeaderboardから得た厳しいlesson

Rank	22
Team	N & A & O & A & A
Author	NocturneBflat
Topic ID	733739
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/rogii-wellbore-geology-prediction/discussion/733739
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-08-10.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

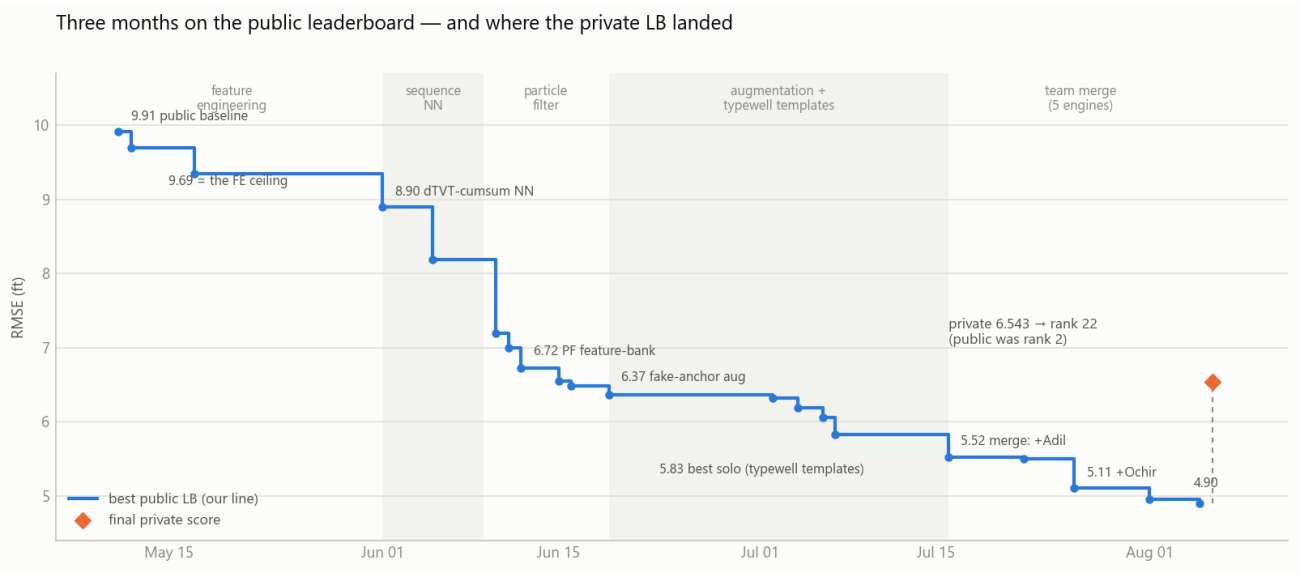
まず、本当に奥深いproblemを提供してくださったROGIIとKaggle、forumでideaを共有してくださった皆様に感謝します。

私たちは**Public 4.901（2位）→ Private 6.543（22位）**で終えました。最後のgold slotであり、gold圏内で最大のPublic→Private下落でした。そのため、このwriteupは2つの物語を同時に扱います。5つの独立engineをどう作り、mergeしたか。そしてPrivate leaderboardが、私たちのdecisionのどれが本物だったかについて何を教えたかです。どちらにも率直でありたいと思います。

Team **N & A & O & A & A**：Phong Nguyen Quoc、Adil Khabibullin、Andrey Serzhenko、Ochir Dorzhiev、Alexey Zakharov。4つの独立solo lineをmergeしたteamです。前半は私のline、後半は各teammateのengineをまとめます。

TL;DR

- **Solo line**：feature engineeringはLB 9.69で頭打ち → anchor-relativeな**dTVT-cumsum NN**で壁を破る（8.90）→ **feature factoryとしてのparticle filter**（6.72）→ **fake-anchor augmentation**（6.37）→ **typewell-template forensic + sibling-lateral likelihood table**（best solo **5.83**）
- **Merge**：5 engines → 40–50 memberのcached-OOF pool、shrink-NNLS + Ridge stack。2つのhard membership rule（**decode-parity**と**solo-LB-proven**）とQ-vs-HMM disagreement gateで統制。Public **4.90**
- **Private**：50 submissionsすべてがPrivateでPublicより悪化（**+1.47 ± 0.95 ft**）。endgame bandでは2 leaderboardがanti-correlated（Spearman **−0.48**）で、773-well CVはPrivateと**+0.84**で相関。Public-LB evidence上は棄却すべきだったsubmissionがbest Privateでした。big-N CVを信じます。



Part I — Soloでのclimb：9.91→5.83

#	Change	Public LB
0	Public aeroridge baseline（LGB + CB + TabICL）	9.910
1	formationごとの2-D basin prior `p(GR, gr_d1)` — 生き残った唯一のFE	9.693
2	blend memberとして**dTVT-cumsum NN**を追加	8.896
3	GPU particle filter → multi-profile PF members	6.997
4	PFを**NN input channel**（feature bank）として再利用	6.719
5	Ridge residual meta-stack	6.480
6	**Fake-anchor augmentation** member	6.367
7	Template likelihood family + **loose test-side gate**	6.062
8	GR-cluster table上でsymmetric retrain — best solo	**5.826**

Feature-engineering wall

- public stack上で約40 versionsのFEを試しましたが、2-D basin prior以外はすべて `negative` または `overfit_to_cv` でした。
- screening lesson：**subset screenは嘘をつく**。30%-well screenで#1/189だったfeatureがfull scaleでは+0.4悪化しました。
- prior lesson：1-D amplitude prior `p(GR|F)` はtrain basinへoverfitしました。derivative axis（`gr_d1`）でconditioningするとtransferしました。
- この時期の真の結論：**leverはfeatureではなくmodel classでした。**

Depthではなくincrementを予測する（LB 8.90）

TVTはlateralに沿って保存されます。absolute valueはwellごとにarbitraryなdatumで、learnableなのはrelative displacementだけです。

```
per-row dTVTを予測 → TVT = TVT_anchor + cumsum(dTVT)
```

- Architecture：full-resolution **dilated TCN**（10 blocks、receptive field≈4,093 rows）。意図的に**minimal features（14）**
- Dual loss：再構成したcumsumへのglobal RMSE + incrementへのlocal SmoothL1。local weightは**termごとのgradient normを測って**決めました（cumsum termはgradientを約500倍front-loadするため、「明らか」に見えるweightではlocal termが数値的にinactive → `λ=30`）。
- **Finding — standalone accuracyではなくdiversityを買う。** このNN単体はGBM poolをわずかに上回るだけでした（10.30 vs 10.40）が、poolとのresidual correlationは**0.60**でした。shrink-NNLSへ1 member加えるとblend CVが約1.0下がり、Public LBは9.693→**8.896**。以後すべてのcandidateをstandalone scoreではなくresidual-space correlationとmarginal blend liftで評価しました。

Feature factoryとしてのparticle filter（LB 6.72）

- PFをGPUへportし、multi-profile PF trajectoryをmember化 → 6.997
- **Finding — PF-as-memberよりPF-as-inputが良い。** PFのper-row profile estimateとper-row spreadをNN input channelへ入れると、はるかに強いmember（**6.719**）になりました。hand-designed gateの代わりに、NNがfilterをいつ信じるかを学びます（PFのin-zone weaknessを修正し、low-drift rowで-0.9）。

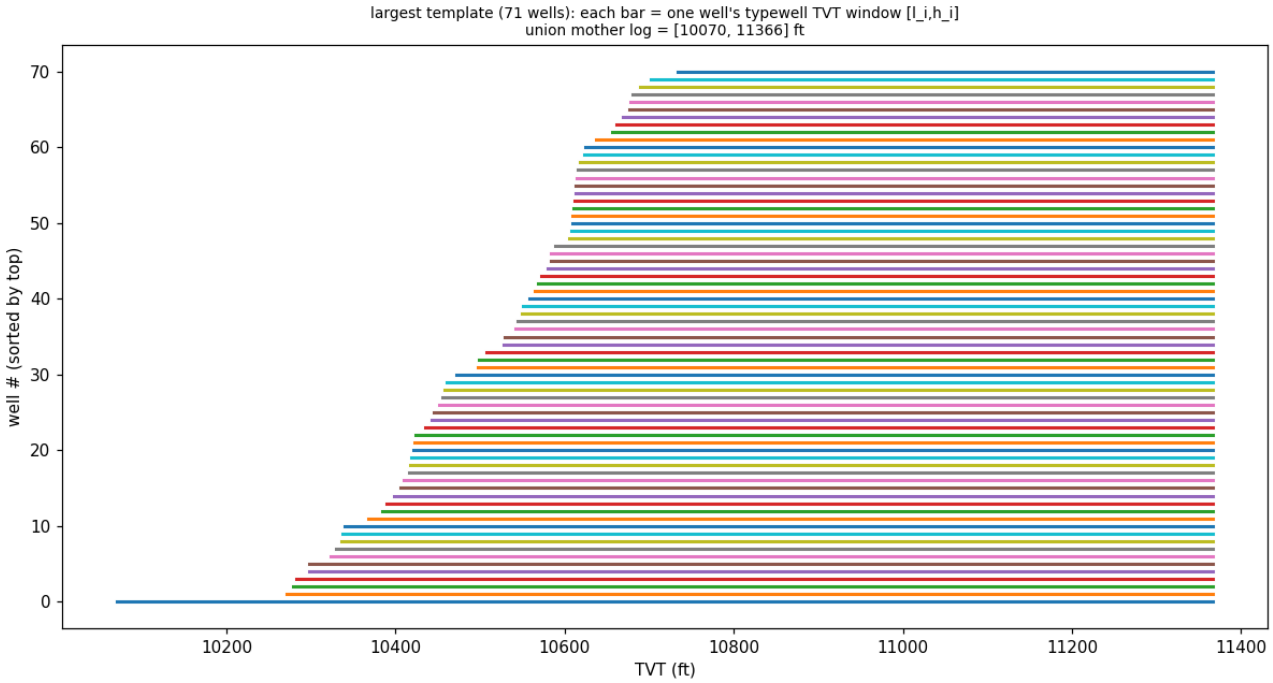
Fake-anchor augmentation（LB 6.37）

- error auditでは、squared errorの約75%がanchorから遠いtoeに集中していました。modelがfar-anchor training exampleをほとんど見ていなかっただけです。
- **Finding — fake-anchor augmentation**：各training wellを、anchorを人工的に手前へ戻してreplayします（far-anchor regimeのeffective labelが約3倍）。1-seed memberでCV 6.88→**LB 6.367**となり、この時点までで最もcleanなCV→LB transferでした。
- 振り返れば#2/#8/#13 writeupのsynthetic-data factoryの弟分です。augmentationは私たちが最も活用し切れなかったaxisでした（What didn't work参照）。

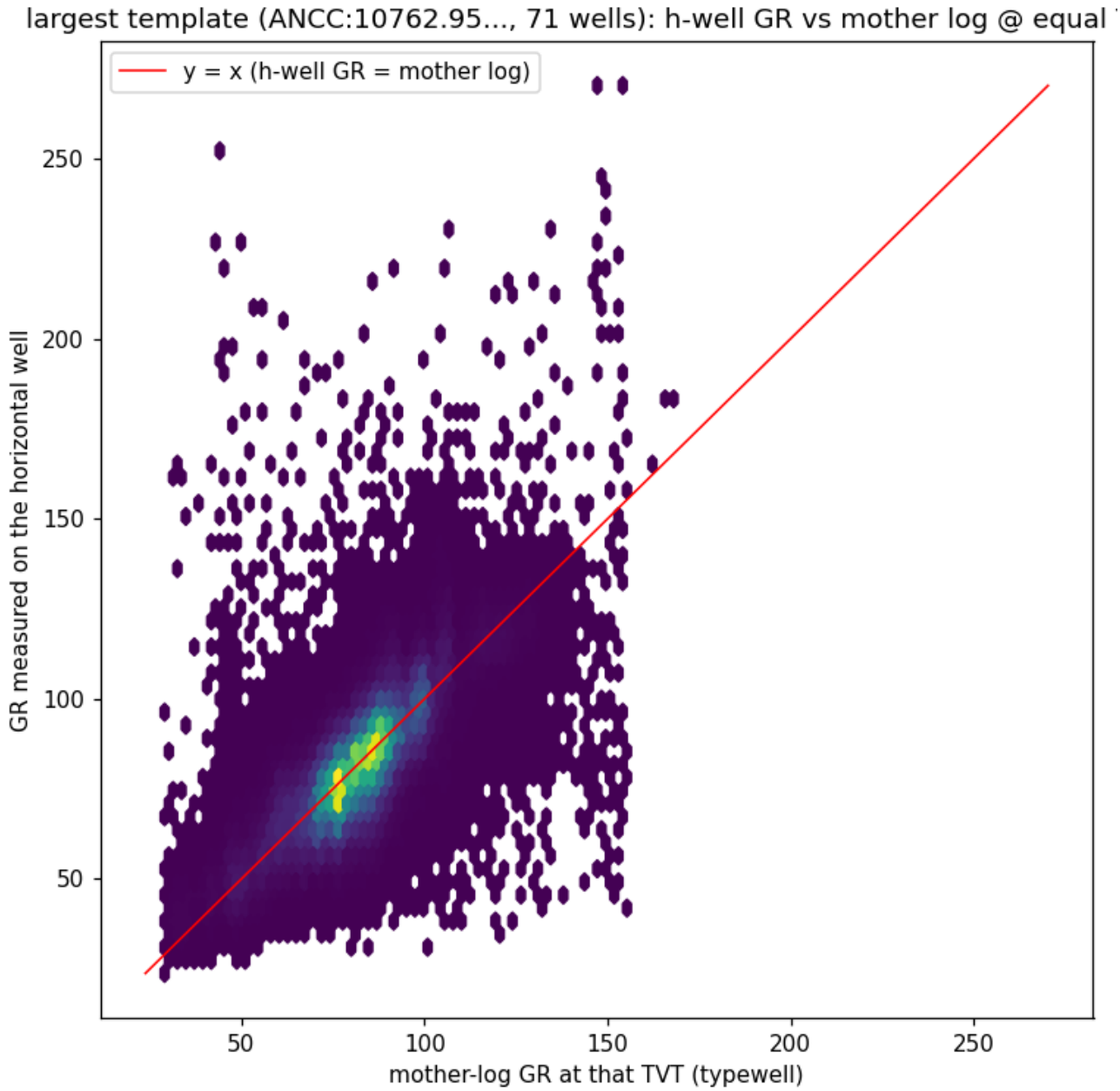
Typewell forensic：全typewellはmaster logから切り出したwindow

GR matchingがなぜ曖昧なのかを掘る中で、datasetのhidden structureを発見しました。

- 773 train typewellは**107 formation-tops templates**へまとまり、verbatim GR overlap上のunion-findでは**54 master-log systems**へまとまります。
- 各typewellは**master GR logから切り出したwindow**です。同じsystemのtypewellはTVT overlap上でmachine precisionまで一致します（9,932 pairsでRMSE 0.0000）。



- layer-cake assumptionは実在しますがnoisyです。lateral GRは同じTVTのmaster logを**corr 0.865**で追い、residual scatterは**約12 API**です。情報として使うには十分ですが、TVTを固定するには不十分です。このscatterこそ、全参加者が戦ったmultimodalityです。



- **Finding — sibling-lateral likelihood table**：同じsystemのlateralをpoolし、master logに対するGR **biasとσ**のempirical tableを2-ft-TVT binごとに作りました（leave-one-well-out）。
  - 情報は実在します。true depthで**+0.73 nat/row**、decoy depthに対するmargin +1.91。production PFのlikelihood widthはtrue at-depth scatterの約4倍でした。
  - naiveな利用、つまりsharpにしたlikelihoodをPFへ入れ替えると**5/5 profilesで失敗**しました。broad likelihoodがimplicit robustnessを担っていました。
  - 効いたのは、(a) **bias-corrected emission + surface-OU term** → best single PF（full scale -0.78）、(b) **追加NN input channel** → project最大のsingle NN screen win（-0.42）でした。

Coverageのsurprise → best solo 5.83

その後、template familyでCVとLBがdecorrelateしました。

Version	CV	Public LB
strict match gate, v1	6.474	6.212
strict match gate, v2	6.430	6.188
strict + table bank	6.162	6.208
strict + pruning（**best CV**）	6.096	**6.363（worst LB）**
same pool, **loose test-side gate**	6.430（bit-identical）	**6.062**
symmetric GR-cluster retrain（v109）	—	**5.826**

- **Finding — hidden leverはtest-side match coverageであり、CVは構造的にそれを見られない。** strict template gateはtrain wellの約90%へmatchしCVは良く見えますが、hidden wellをunder-matchしました。CVをbit-identicalのままtest-side gateだけ緩めるとLBが-0.13動きました。この地点以降CVを追うことは積極的に逆効果でした。
- 正しいfixはsymmetricです。verbatim-GR clusterでregroup（98.3%のwellがmatch可能）し、同じgroupingで作ったtable上でNNをretrain → **5.826**、当時top-10。
- durable lesson：**CVとLBがsystematicに不一致なら、平均を取らずmechanismを探す。** これはコンペ全体のthemeになりました（Part IV）。

Part II — Merge：5 engines→Public 4.90

単独でもcompetitiveだった4つのsolo lineを1 teamへmergeしました。

Blend machinery

- 各memberはcached `oof_<name>.parquet` + `test_<name>.parquet` を提供し、任意のcandidate recipeを約2 CPU-minutesで再scoringできます。
- Stack = 40–50 members上の**shrink-NNLS** + 強くregularizeしたRidge residual layer。rankingは**cv_refit**（stacker全体をfoldごとにleave-out refit。in-sample stacker CVはfiction）で行います。
- Multi-seed memberは別columnのまま保持し、correlation診断はすべて**residual space**で行います（raw prediction correlationは構造的に0.998）。

Membership rule（痛い失敗から得たrule）

- **Rule 1 — decode-parity**：test-time decodeがOOFを作ったcode pathと**bit-exact**に一致するmemberだけを採用します（shared module、verified）。このhard gateを作る前に、「mispriced」memberで2 versionが死にました。
- **Rule 2 — solo-LB-proven only**：CV liftだけで正当化したmemberはLBで**4回連続反転**しました。solo transferが確認されたmemberはblendで相乗効果を出しました。

Member	Mechanism	poolへのresid-corr	ΔCV	ΔPublic LB
`adil_exp151`（2-D U-Net SDF）	GR + geometryのみ	**0.549**	−0.414	−0.335（0.8×）
`ochir_sub12`（physical MoE）	beam-DP + analog	0.61	−0.191	**−0.397（2.1×）**

Member	Mechanism	poolへのresid-corr	ΔCV	ΔPublic LB
4 CV-only members（solo proofなし）	various	—	−0.1⋯−0.3	**各+0.1⋯+0.5**

- **Finding — Q–HMM disagreement gate**：Alexey engineのsemi-independentな2 channel（consistency composite「Q」とHMM decode）が≥11.5 ft食い違うwellでは、blendはおそらく外れています。そこで、reference-confusionを最もよく処理するmember側へoverrideしました。CV -0.052→**LB -0.167（3.2× transfer）**で、終盤最強のleverでした。

Final submissions

Slot	Public	Private
CV slot — pool line + disagreement gate	5.079	**6.543**（scored）
Mix slot — avgTW hedge line	4.940	6.664
best Public sub（not selected）	4.901	6.898

Part III — 5つのengine

Engine	Author	One-line formulation	Solo Public LB
dTVT-cumsum NN + PF/ template pool	Phong	increment NN + PF/template channel、NNLS/Ridge pool	5.83
Chunked 2-D U-Net SDF	Adil	`(residual-TVT × MD)` chunk上のSDF、MTP K=4、re-anchored rollout	6.02
Segment-residual physical MoE	Ochir	surface空間のbeam-DP + analog + bounded gate	**5.28**
Typewell Editor	Andrey	NNでtypewell GR自体をcorrect、avgTW hedge engine	5.74（self-blend）
Static PF/Q/HMM engine	Alexey	kriging prior→PF legs→Q→HMM、retrainなし	≈6.0

Adil — re-anchored rollout付きchunked 2-D U-Net SDF

- chunkごとに9-channel 256×64 image。U-Netは**chunked multi-trajectory prediction（K=4）+ selector**付きsigned-distance fieldを予測し、**75%-overlap re-anchoring**でautoregressive decodeします。
- GR + geometryのみで、formationもPFも使いません。これがpoolで最もorthogonalなmemberとなった理由です（resid-corr 0.549）。
- Solo lineage：6.516→6.238（chunk handoffを通して学習）→**6.016**（anchor-point conditioning）。
- **Adilのfinding**：hidden testには**train wellをre-interpretしたcopy**があります（row count + Z + GR + prefixでmatch可能）。match wellで`0.45·train_TVT + 0.55·pred`とblendするとLB約-0.03⋯-0.05で、ほぼfreeです。

Ochir — segment-residual physical MoE（solo LB 5.283）

- fully physical/analogで、GBM-FEを一切使いません。surface空間 `U = TVT + Z` の4つの**beam-search DP decoder**（drilling directionで分けたwell自身のprefixからGR(TVT) templateを作るdirectional self-reference、cusp-shaped typewell responseを含む）、**spatial neighbor-well analog**（heel XY + azimuth上のk-NN）、LGBM analog-ranker。
- **Bounded per-segment NN gate**：すでにvalidate済みのprior simplexへtanh-deltaをchainします。gateはnudgeできますがinventできません。
- local CV（7.0）はLB（5.28）を1.7 ft過小評価しました。analog methodはhidden wellでcross-validation以上にgeneralizeしました。pool memberとしてNNLS weight 0.33、rank #1、Public -0.397。

Andrey — Typewell Editor（predictionではなくreferenceをedit）

- decode前にresidual TCNで**typewell GR自体をcorrect**します。prefix上のrobust affine fit + bounded per-bin edit（tanh ±0.7σ、global gain/offset ±0.2）。
- Loss = **measurement consistency**。true TVTでsampleしたcorrected typewellがlateral GRへ一致しなければなりません（truthはsampling targetとしてのみ使用 → inferenceはleakage-safe）。
- accuracy leverとしてはflatでした（6.051 vs base 6.052。平均的にはGR-fit ≠ TVT-fit）。しかし**diversity lever**として優秀で、同じengineのeditingあり/なしを50/50 self-blendすると**5.741（-0.31）**。averaged-typewell variantはteam final mix line（Public 4.90–4.94）のbackboneになりました。

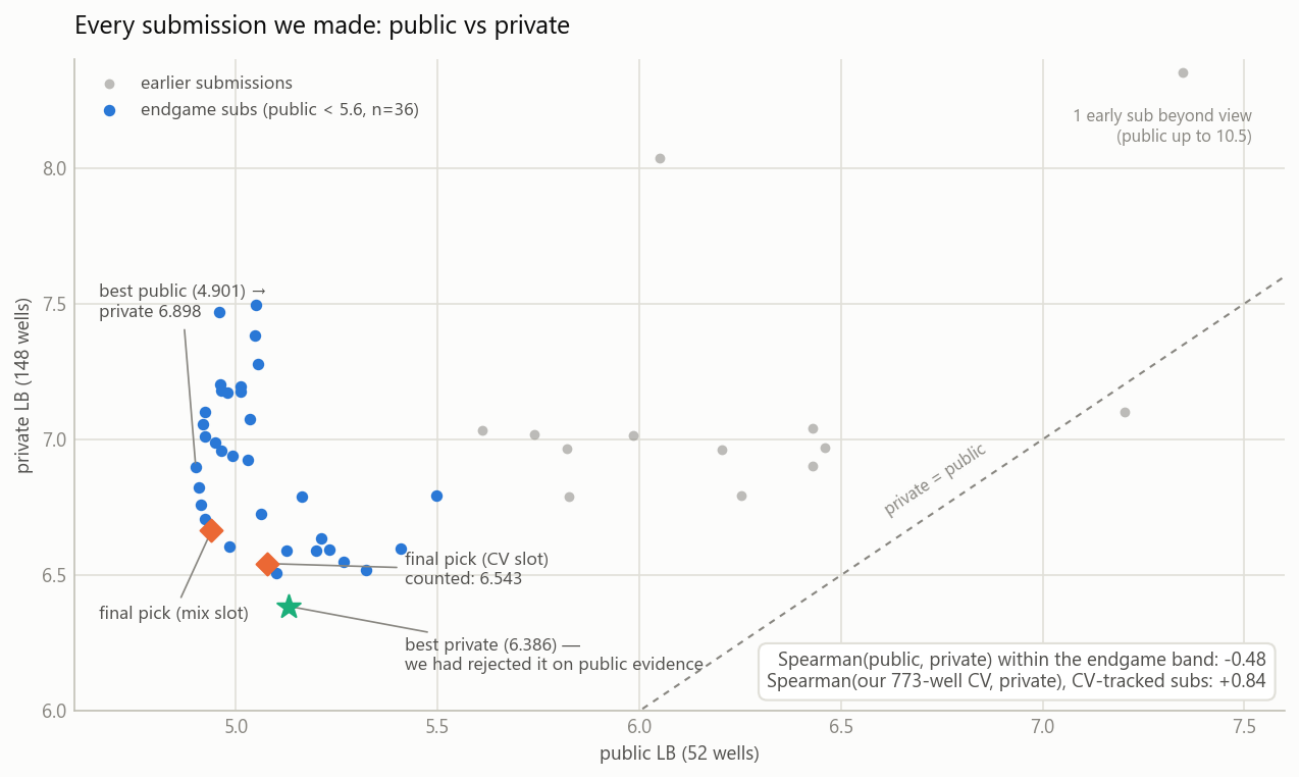
Alexey — static PF/Q/HMM engine + GR-normalization constraint

- zero-retrain engine：全train pickからkriging surface prior→PF（forward + quarter-backward legs）→consistency composite（Q）→HMM decode→profile combiner。solo lineはLB約6.0。そのQ/HMM channelがdisagreement gateと終盤の最強NN memberを支えました。
- **Alexeyのfinding**（773 train wellすべてで検証）：hostのGR normalizationにはwellごとのexact invariantが残ります。

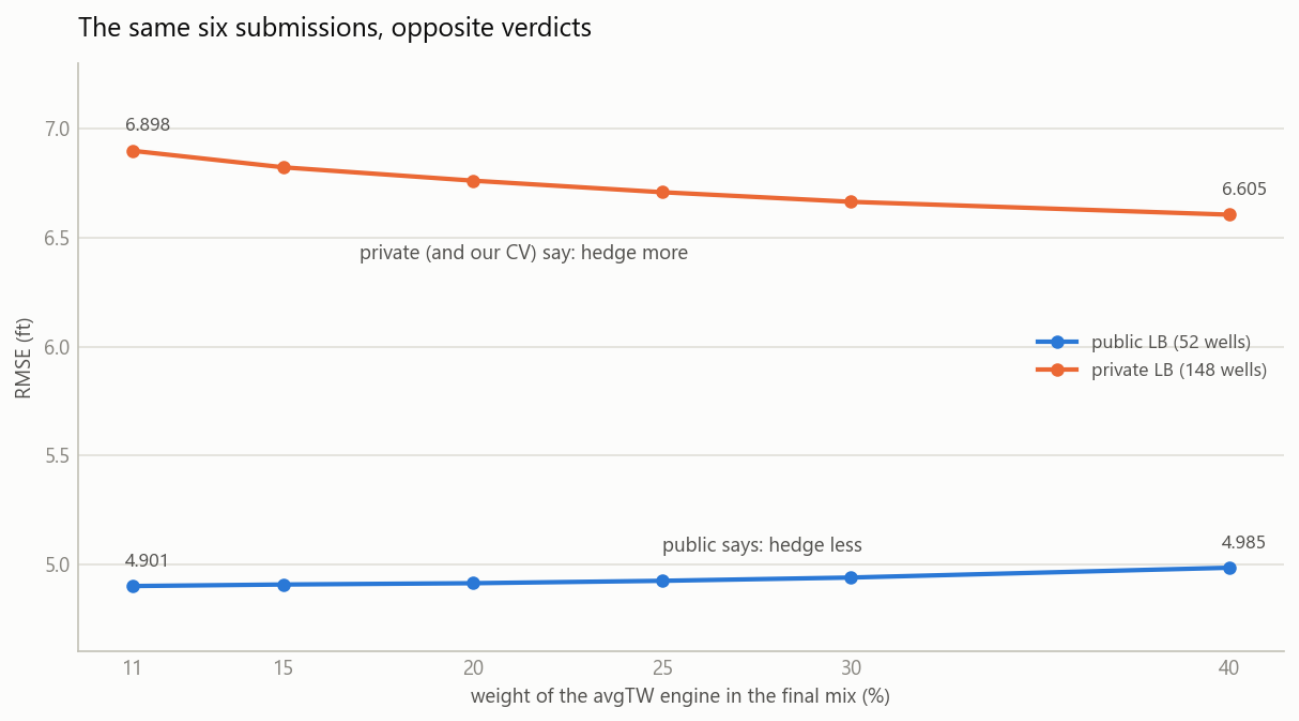
```
β = ⟨GR_lateral, TW_GR(TVT_true)⟩ / ⟨GR, GR⟩ = 0.99904 ± 0.001
```

- known prefixがあれば、hidden-zone cross-term `Σ_tail GR·TW(TVT)` を**17.4 API spreadに対して0.083 API MAE**まで固定できます。answerに対するexactかつtest-legalなscalar constraintで、このquantityのvarianceの99.99%を説明します。
- どちらも十分には活用できませんでした。彼はGR tail rescaleとして使いましたが、私たちがpredictionをconstraintへprojectする試みは、constraint root setがmultimodalなため失敗しました（±40 ft内にmedian 8 solutions。typewellの曖昧性が再び現れます）。まだ活用余地があったと考えています。

Part IV — Private LBが教えたこと



- **50** submissionsすべてがdiagonalより上で、平均**+1.47 ± 0.95 ft**（endgame band +1.8）でした。
- correlation ladder：実際にdecisionしていたbandへ絞るほどPublicはよりanti-correlatedになりました。全50 subs **−0.07**→endgame band（36 subs）**−0.48**→CVを追跡した13 subs **−0.69**。一方で**CV（773 wells）↔ Private = +0.84**（Pearson +0.92）。
- 最もcleanな例は、edited-typewell engineのhedge量だけが異なる6 final-mix candidatesです。Publicは一方向、Privateは完全に逆方向へ順位付けし、CVは**Private**と一致しました。



- best Private score（**6.386**）は、Public-LB evidenceを根拠にoverfit-to-CVとlabelしていたsubmissionでした。
- 私たちの解釈（#6/#8 writeupの独立した観測とも一致）：52-well Public splitはPrivate 148とexchangeableではなく、終盤に傾注したmethod class、つまりpure GR-matching signalとPublic anchorでtuneしたper-well gateをsystematicに有利にしました。Privateで生き残ったのは773-well CVが好んだもの、decode-parity member、physical/analog line、そして少なくではなく多くhedgeすることでした。
- final slotの1つをpure CV用に残したためgoldを維持できました。今後持ち越すruleは、**honestなn=773 CVはn=52 Public LBより上位である。systematicに不一致ならCVを信じ、mechanismを探す**ことです。原因はleakageのこともあれば、test-sideのreal lever（私たちのtemplate-gate coverage）のことも、Public split自体のこともあります。

うまくいかなかったこと

Attempt	Local signal	LB	Takeaway
OOF-trained drift-direction corrector（sign / onset / midpoint）	CV −0.25	**+0.34**	correctorがOOF固有性をmemorize。driftのdirectionがinformation wall
hidden wellへextrapolateするRidge residual layer	CV positive	≈ **+1.0**	NNLS-onlyへ戻したのが最大のsingle LB jump
すでに強いmemberのseed enrichment（×2）	CV −0.09 / −0.06	+0.14 / +0.11	NNLSがreal memberをCVで有利なtwinへ置換してしまう
	CV −0.33	+0.33	valueはrouterではなくexpertにある（Ochirも内部で同じ結論）

Attempt	Local signal	LB	Takeaway
member上のlearned per-well routing / MoE			
honest-σへsharpenしたlikelihoodをPFへ入れる	+0.73 nat/row	5/5で悪化	broad likelihoodはbad σ estimateではなくimplicit robustness
PF likelihood内のGR offset再calibration（×3）	—	unstable	butterfly sensitivity
per-row dTVT regression target上のU-Net	train collapse	—	architectureではなくtarget encodingが誤り。上位の2-D-grid solution参照
minimal-FE NNのfeature expansion（14→52）	CV +0.49	—	blend valueの源泉がminimalismだった
donor relocationによるsynthetic well（drift targetをそのままcopy）	pretrain-transfer +	blend ±0.00	構造的に新しい `trajectory × geology` combinationが生まれない。#2/#8/#13のcompose-style generatorを作るべきだった。campaign最大のmiss

---

winnerの皆様、おめでとうございます。top writeupは、とりわけprobability-field formulationとsynthetic-data factoryについてmasterclassでした。そして、5つの大きく異なるengineが実際に足し合わさったmergeを共に作ったteammateへ、改めて感謝します。